

CREACIÓN DE INTERFACES HTML INTERACTIVAS CON ALPINEJS.

Francisco Javier Córdoba Castillo.
Pedro Morago Padilla.
Luis Sánchez Raya.



ÍNDICE.

01

Introducción.

02

Beneficios de usar
AlpineJS.

03

Desventajas y
limitaciones de AlpineJS.

04

Buenas prácticas en el
uso de AlpineJS.

05

Aplicaciones comunes de
AlpineJS.

06

JavaScript VS AlpineJS.

07

Conclusión.

08

Bibliografía.





INTRODUCCIÓN.

¿Por qué interfaces interactivas?

- El HTML estático ya no es suficiente.
- Los usuarios esperan experiencias dinámicas y fluidas.
- Frameworks como React o Vue son potentes, pero complejos.
- AlpineJS ofrece una alternativa ligera y rápida para añadir interactividad directamente en el HTML.





INTRODUCCIÓN.

¿HTML y XHTML siguen siendo suficientes?

- Son lenguajes de marcado, no permiten interactividad por sí solos.
- No gestionan estados, eventos ni lógica de usuario.
- Requieren JavaScript adicional para lograr dinamismo.
- Limitan la experiencia del usuario moderno.





BENEFICIOS DE USAR ALPINEJS.

1

Rendimiento y velocidad.

2

Facilidad de integración.

3

Curva de aprendizaje baja.

4

Compatibilidad con otras tecnologías.





DESVENTAJAS Y LIMITACIONES DE ALPINEJS.

Escalabilidad.

Limitaciones frente a
Frameworks más
complejos.

Soporte y documentación.



Integración con
herramientas modernas
de desarrollo.

Dificultades con pruebas
automatizadas.

Manipulación del DOM en
escenarios complejos.



BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE ALPINEJS (ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO).

1



Modularización.

2



Separación de responsabilidades.

3



Comentarios y documentación.



BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE ALPINEJS (OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTO).

1



Carga condicional de componentes.

2



Minimización y compresión.

3



Uso eficiente de observadores.





BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE ALPINEJS (INTEGRACIÓN CON CSS).

1



Uso de Frameworks de diseño.

2



Clases dinámicas.



APLICACIONES COMUNES DE ALPINEJS.



Formularios dinámicos.

Validaciones en tiempo real, mostrar/ocultar campos.



Menús interactivos.

Menús desplegables o hamburguesa sin JS complejo.



Acordeones.

Secciones de contenido expandibles o colapsables.

APLICACIONES COMUNES DE ALPINEJS.



Modales y ventanas emergentes.

Para diálogos,
notificaciones o
formularios sin redirigir.



Tableros y tabs.

Contenido organizado en
pestañas.

JAVASCRIPT vs ALPINEJS.



JAVASCRIPT

- Estructura sin comportamiento.
- Requiere JavaScript externo.
- Complejo para tareas simples.



ALPINEJS

- Estructura e interactividad.
- Integra interactividad en el HTML.
- Fácil, directo y declarativo.



JAVASCRIPT

```
// Tabs
function activarTab(tab) {
  var tabs = ['info', 'config', 'ayuda'];
  for (var i = 0; i < tabs.length; i++) {
    var btn = document.getElementById('tab-' + tabs[i]);
    var cont = document.getElementById('contenido-' + tabs[i]);
    if (tabs[i] === tab) {
      btn.className = 'nav-link active';
      cont.style.display = 'block';
    } else {
      btn.className = 'nav-link';
      cont.style.display = 'none';
    }
  }
}
```



ALPINEJS

```
<!-- tabs -->
<div x-data="{ tabActivo: 'info' }" class="mt-4">
  <h2>Sección de Tabs</h2>
  <ul class="nav nav-tabs mb-3">
    <li class="nav-item">
      <button @click="tabActivo = 'info'" :class="{ 'active': tabActivo === 'info' }" class="nav-link"
        :class="{ 'active': tabActivo === 'info' }">Información</button>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <button @click="tabActivo = 'config'" :class="{ 'active': tabActivo === 'config' }" class="nav-link">Configuración</button>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <button @click="tabActivo = 'ayuda'" :class="{ 'active': tabActivo === 'ayuda' }" class="nav-link">Ayuda</button>
    </li>
  </ul>

  <div x-show="tabActivo === 'info'" x-transition><p>Esta es la pestaña de información general del proyecto.</p></div>
  <div x-show="tabActivo === 'config'" x-transition><p>Aquí irían las opciones de configuración que el usuario puede modificar.</p></div>
  <div x-show="tabActivo === 'ayuda'" x-transition><p>¿Tienes dudas? Aquí puedes encontrar ayuda y soporte.</p></div>
</div>
```

Menú Hamburguesa

☰ Menú

Formulario Dinámico

Tipo de usuario:

-- Selecciona -- ▾

Acordeón

¿Qué es AlpineJS?



AlpineJS es un framework minimalista de JavaScript para añadir interactividad a HTML.

¿Es similar a Vue o React?



¿Dónde debería usarse?



Modal

Abrir Modal

JAVASCRIPT vs ALPINEJS.



JAVASCRIPT

```
cargaUsuarios() :void { Show usages  Francisco Javier Córdoba Castillo
  fetch(this.srvUrl) Promise<Response>
    .then(response :Response => response.json()) Promise<any>
    .then(usuarios => {
      this.usuarios = usuarios;
      this.visualizaUsuarios();
    }) Promise<void>
    .catch() :void => {
      el( selector: '#errores').innerHTML = "Error al obtener los usuarios";
      console.error("Error al obtener los usuarios");
    });
}
```



ALPINEJS

```
cargar() {
  fetch('api/usuarios')
    .then(r => r.json())
    .then(data => this.datos = data);
},
```



JAVASCRIPT



ALPINEJS

```
async borrado(id, event) { Show usages  Francisco Javier Córdoba Castillo
  event.preventDefault();

  const erroresDiv = el( selector, '#errores');
  erroresDiv.innerHTML = '';

  try {
    const response = await fetch( input: `${this.srvUrl}/${id}`, init: {
      method: 'DELETE'
    });

    if (response.ok) {
      erroresDiv.innerHTML = '<p class="text-success">Usuario eliminado correctamente.</p>';
      this.cargaUsuarios();
    } else {
      const error = await response.json();
      erroresDiv.innerHTML = '<p class="text-danger">Error al eliminar el usuario: ${error.message || response.status}</p>';
    }
  } catch (err) {
    erroresDiv.innerHTML = '<p class="text-danger">Error de conexión: ${err.message}</p>';
  }
}
```

```
borrar(id) {
  fetch('api/usuarios/' + id, { method: 'DELETE' })
    .then(() => this.datos = this.datos.filter(d => d.id !== id));
}
```




JAVASCRIPT



ALPINEJS

```
visualizaUsuarios() :void { Show usages  ▸ Francisco Javier Córdoba Castillo
  let ul :HTMLUListElement = el(Selector: '#listaUsuarios');
  ul.innerHTML = '';

  this.Usuarios.forEach(usuario => {
    let li :HTMLLIElement = document.createElement( tagName: 'li' );
    li.className = 'list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center';

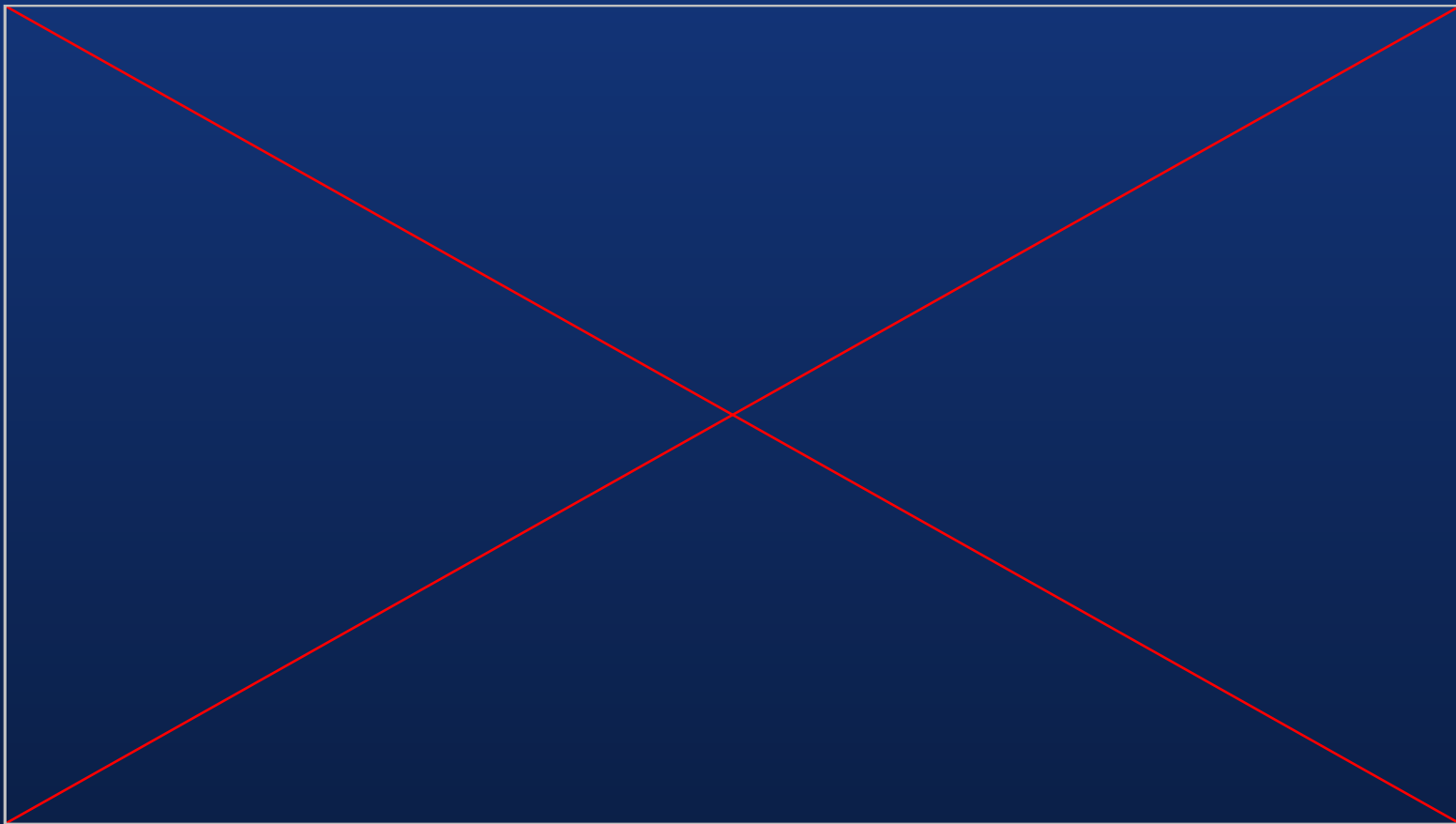
    const nombreSpan :HTMLSpanElement = document.createElement( tagName: 'span' );
    nombreSpan.innerHTML = `<a href="#" data-id="${usuario.id}"><b>${usuario.nombre}</b></a> (${usuario.usuario})`;
    nombreSpan.querySelector( selectors: 'a' ).addEventListener( type: 'click', listener: e :MouseEvent => {
      e.preventDefault();
      this.mostrarDetalle(usuario.id);
    });

    li.appendChild(nombreSpan);

    if (usuario.rol !== 'ADMINISTRADOR') {
      const borrarLink :HTMLAnchorElement = document.createElement( tagName: 'a' );
      borrarLink.href = '#';
      borrarLink.textContent = 'Borrar';
      borrarLink.addEventListener( type: 'click', listener: e :MouseEvent => {
        e.preventDefault();
        this.borrado(usuario.id, e);
      });
      li.appendChild(borrarLink);
    }

    ul.appendChild(li);
  });
}
```

```
<ul class="list-group">
  <template x-for="d in datos" :key="d.id">
    <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
      <span>
        <a href="#" @click.prevent="mostrarDetalle(d.id)" class="fw-bold" x-text="d.nombre"></a>
        (<span x-text="d.usuario"></span>)
      </span>
      <template x-if="d.rol !== 'ADMINISTRADOR'">
        <a href="#" @click.prevent="borrar(d.id)">Borrar</a>
      </template>
    </li>
  </template>
</ul>
```





CONCLUSIÓN.

- Numerosas ventajas en poco tiempo de uso.
- Desventajas solamente en proyectos a gran escala.
- Interactividad rápida y ligera sin sobrecarga de Framework completo.
- Curva rápida de aprendizaje.
- Simplifica la vinculación de datos al DOM mediante directivas.
- Ideal para proyectos pequeños porque la recuperación de datos es sencilla.



BIBLIOGRAFÍA.

- ¿Qué es Apline JS?: <https://dcreations.es/cursos/curso-gratuito-alpine-js/>
- Sitio oficial de AplineJS y documentacion: <https://alpinejs.dev/>
 - x-data: <https://alpinejs.dev/directives/data>
 - Instalación: <https://alpinejs.dev/essentials/installation>
 - x-model: <https://alpinejs.dev/directives/model>
 - Otras directivas esenciales: <https://alpinejs.dev/essentials/templating>
<https://alpinejs.dev/essentials/events>
- Repositorio GitHub de AlpineJS: <https://github.com/alpinejs/alpine>
- ChatGPT: <https://chatgpt.com/>





**GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN.**

